Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA
CÁLCULO. CUARTA EVALUACIÓN
SEGUNDO PARCIAL
29 de marzo de 2021

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

DNI:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO:_____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

1. Calcular el volumen del sólido limitado por las condiciones $x^2+y^2 \geq 4$, $x^2+y^2 \leq 16-z$, $z \geq -\sqrt{16-x^2-y^2}$.

   Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/30

2. Sea la integral $\displaystyle\int_0^1 \left(\int_{3x}^{4-x^2} dy \right) dx$

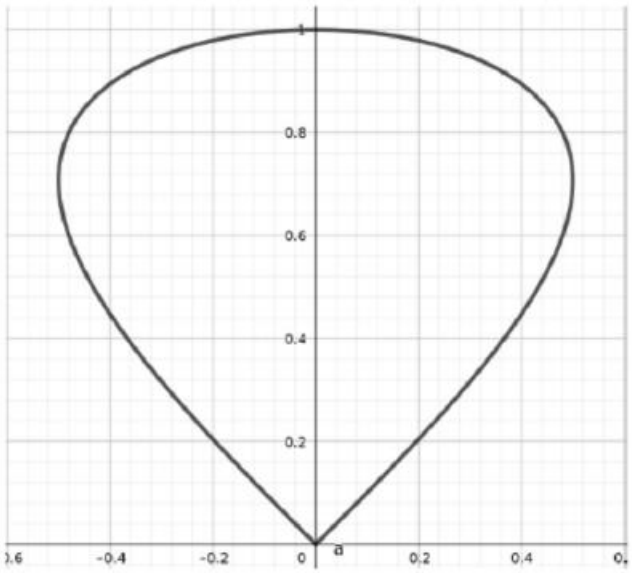
   a) Dibujar el dominio de integración (D).
   b) Cambiar el orden de integración.
   c) Sea $f(x,y)=k$ (constante) la densidad en cada punto del dominio D. Calcular el centro de gravedad de D.

   Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/30

3. Calcular el área limitada por la curva cerrada $x = \operatorname{sen} t \cos t$, $y = \operatorname{sen} t$, $0 \leq t \leq \pi$ que se muestra en la figura.

   Ayuda: Calcular el trabajo realizado por el campo vectorial $V = (-y, x)$ a lo largo de la curva cerrada.



Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 1 punto por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
KALKULUA. LAUGARREN EBALUAZIOA
BIGARREN LAUHILEKOA
2021eko martxoaren 29

ABIZENAK:_____ IZENA _____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA:_____

1.ariketa	2.ariketa	3.ariketa	Nota

1. Kalkulatu $x^2+y^2 \geq 4$, $x^2+y^2 \leq 16-z, z \geq -\sqrt{16-x^2-y^2}$ baldintzek mugatutako gorputzaren bolumena.

   Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/30

2. Izan bedi $\int_0^1 \left(\int_{3x}^{4-x^2} dy \right) dx$ integrala.

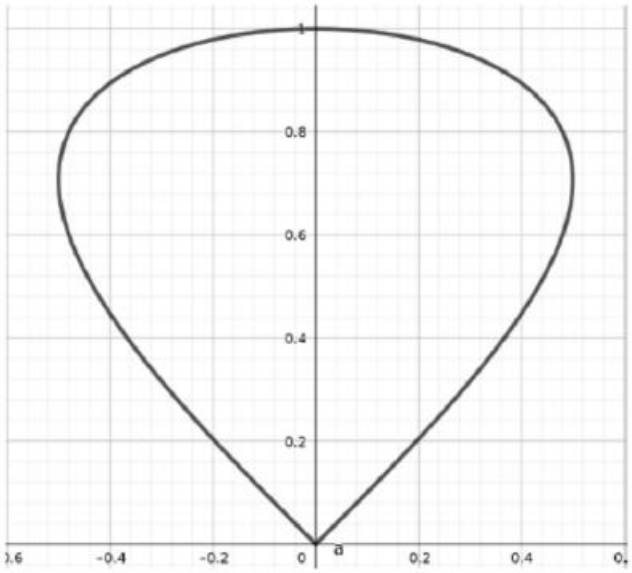
   a) Integrazio-eremua (D) marraztu.
   b) Integrazio-ordena aldatu.
   c) Izan bedi $f(x,y)=k$ (konstantea) D eremuko puntu bakoitzeko dentsitatea. D eremuaren grabitate-zentroaren koordenatuak kalkulatu.

   Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/30

3. Kalkulatu irudian agertzen den $x = \sin t \cos t,\ y = \sin t,\ 0 \leq t \leq \pi$ kurba itxiak mugatutako azalera.

   Laguntza: Kalkulatu $V = (-y, x)$ eremu bektorialak egindako lana kurba itxi horretan zehar.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 1 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30